

RCT Power Panel

Benutzerhandbuch

Kein Zusammenhang mit der RCT Power GmbH. Unabhängiges Projekt, ohne Verbindung, Empfehlung oder Unterstützung durch die RCT Power GmbH.

Das RCT Power Panel ist ein Wandpanel, das die Live-Daten Ihres RCT-Power-Wechselrichters anzeigt. Es liest die Werte direkt aus dem Wechselrichter (TCP, Standard-Port 8899), zeigt sie auf sieben Seiten an und schreibt sie alle fünf Minuten auf eine microSD-Karte auf — so bleiben die Messwerte auch dann erhalten, wenn das Panel ausgeschaltet war.



Bild 1: Vorder- und Rückseite mit den vier Anschlüssen; die Nummern stehen auf den Ansichten

Kurzanleitung

Inbetriebnahme in 5 Schritten

Sie brauchen nur zwei Angaben, sonst nichts weiter zu wissen:

1. den Namen und das Passwort Ihres WLAN,
2. die IP-Adresse Ihres RCT-Wechselrichters — das Gerät zeigt sie gelegentlich direkt auf seinem Display an.

Der Port ist einheitlich **8899** und bereits voreingestellt — dort ist nichts einzutragen.

So geht's:

1. Panel anschließen — USB-C-Kabel an ein Netzteil, das Display zeigt sofort die Übersicht.
2. WLAN „RCT-Panel“ wählen — den Zugangspunkt erzeugt das Panel beim ersten Start (oder wenn kein gespeichertes Netzwerk erreichbar ist).
3. Portal öffnen — im Browser `http://192.168.4.1` aufrufen (die Konfigurationsseite öffnet sich meist von selbst).
4. Zwei Felder ausfüllen und speichern — WLAN-Name/-Passwort sowie die RCT-IP-Adresse (der Port ist bereits voreingestellt).
5. Fertig. Das Panel verbindet sich mit Ihrem WLAN und zeigt die Live-Daten. Der Zugangspunkt „RCT-Panel“ verschwindet dabei von selbst.

So sieht es danach aus: Oben die Statusleiste mit dem Verbindungsstatus (**aktiv**, grün = alles gut), in der Mitte die aktuelle Seite; unten blättern ◀ / ▶ durch die sieben Seiten, △ springt zur Übersicht. Details zu den Seiten stehen in Kapitel 3, zur Einrichtung ab Kapitel 1.

Die Messwerte liegen außerdem auf der SD-Karte und lassen sich später im Browser abrufen: IP-Adresse und Code dafür stehen auf der **Service-Seite** (Kapitel 5). Dort gibt es auch die Energiebalken und den Verlauf — die Diagramme zeichnet Ihr Browser, das Panel liefert nur die Zahlen.

1. Inbetriebnahme

1.1 Anschlüsse

Alle Anschlüsse liegen an den Seitenkanten und sind von der Seite zugänglich — das Panel muss dafür nicht aus der Wand. Die Nummern in Bild 1 und Bild 2 gehören zusammen; „links“ und „rechts“ meinen die Rückseitenansicht.

Nr.	Anschluss	Lage	Verwendung
1	Touch-Display	Vorderseite	Anzeige und Bedienung
2	microSD (TF)	linke Kante, oben	Aufzeichnung der Messwerte (Kapitel 4)
3	USB-C	linke Kante, unten	Versorgung mit 5 V, Firmware-Aktualisierung per Kabel (Kapitel 10)
4	Schaltkontakt	Pinheader H1, rechte Kante	GND und 3,3-V-Schaltausgang für ein externes Relais (Kapitel 6)

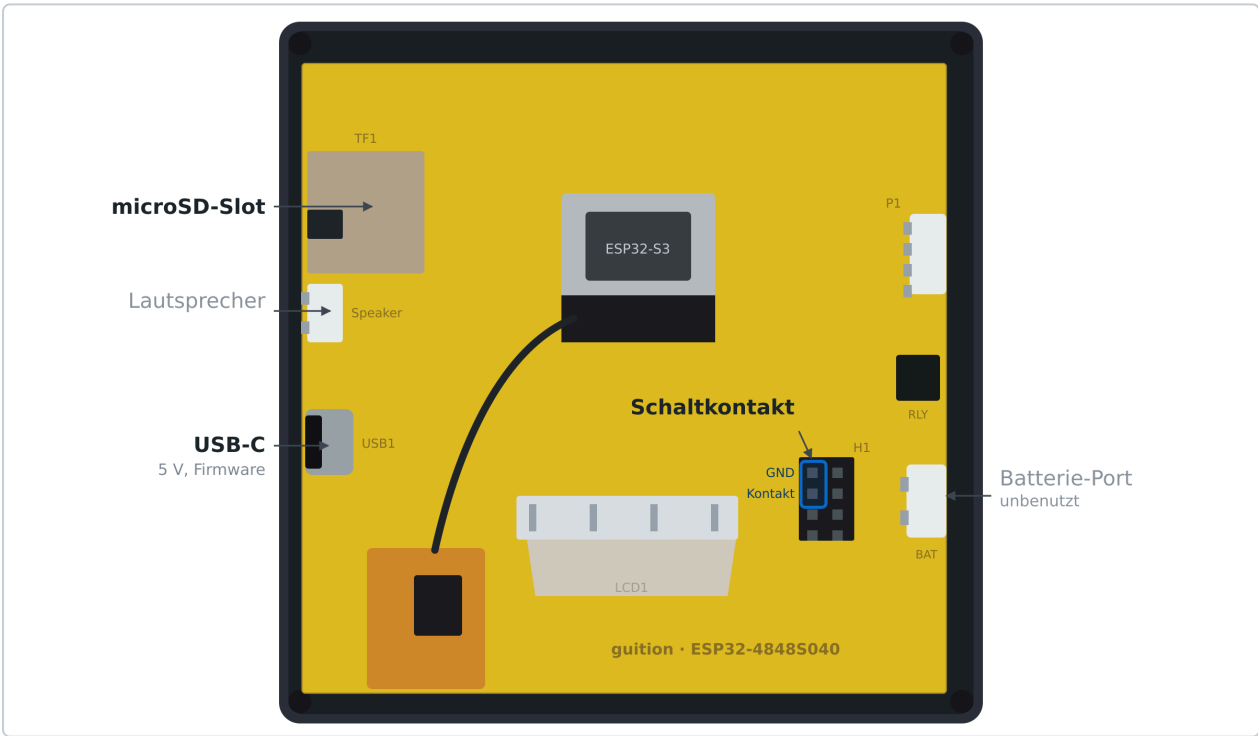


Bild 2: Rückseite der Platine mit allen Anschlüssen an ihrer Stelle. Grau: von der Firmware nicht benutzt.

Der Schaltkontakt sitzt am Pinheader H1 an der rechten Kante und hat zwei Anschlüsse: in der linken Reihe die beiden oberen Pins, oben der Aufdruck GND, darunter der 3,3-V-Schaltausgang, an den die Spule eines externen Relais kommt — dazu mehr in Kapitel 6. Am Panel selbst liegen nur die 5 V der USB-Versorgung und diese 3,3 V an; an keinem Anschluss darf Netzspannung angeschlossen werden.

1.2 Erstes Einschalten

1. Panel mit 5 V versorgen. Das Display startet sofort.
2. Ohne gespeichertes WLAN startet das Panel selbst einen eigenen WLAN-Zugangspunkt (AP) mit dem Namen `RCT-Panel` — auch dann, wenn kein Netzwerk erreichbar ist.
3. Mit einem Smartphone/Laptop verbinden Sie sich mit diesem WLAN und öffnen die Konfigurationsseite unter `http://192.168.4.1` (ein Captive-Portal öffnet sich meist automatisch).

1.3 Konfiguration im Setup-Portal

Tragen Sie im Portal ein:

Feld	Bedeutung	Vorgabe
WLAN-Name / Passwort	Ihr Heimnetzwerk	—
<code>rct_host</code>	IP-Adresse oder Hostname des RCT-Wechselrichters	<code>192.168.0.1</code>
<code>rct_port</code>	TCP-Port für das RCT-Protokoll	<code>8899</code>

Bestätigen Sie das Formular. Das Panel speichert die Angaben dauerhaft (NVS) und wechselt dann ins konfigurierte Netzwerk — der Zugangspunkt `RCT-Panel` verschwindet dabei erwartungsgemäß.

Tipp: Der Zugangspunkt bleibt so lange aktiv, bis das Panel erfolgreich konfiguriert ist. Bei falschem Passwort oder nicht erreichbarem Netzwerk öffnet sich das Portal automatisch wieder, damit Sie die Angaben korrigieren können.

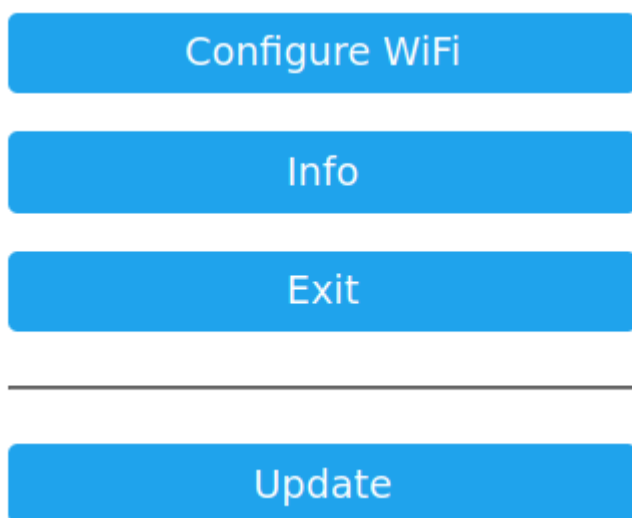


Bild 3: Konfigurationsportal unter `http://192.168.4.1` mit den Feldern für WLAN und RCT-Adresse

1.4 Später erneut konfigurieren

- Öffnen Sie auf der Seite Service den Button „Setup starten“ — das Panel startet daraufhin wieder den Konfigurations-Zugangspunkt.
- Oder starten Sie das Panel, während kein gespeichertes Netzwerk erreichbar ist (nach ca. 15 s erscheint der AP von selbst).
- Zum vollständigen Zurücksetzen auf Werkseinstellung kann der NVS-Speicher gelöscht werden (Entwickler-Anleitung, Abschnitt 10).

2. Bedienung

Die Bedienung erfolgt per Touch:

- ◀/▶ (linker/rechter Knopf unten): eine Seite zurück bzw. weiter.
- △ (Home-Mitte): springt zur Übersicht.
- Die Reihenfolge der Seiten ist fest: Übersicht → Energie → Heute → 24 h Verlauf → Info → Akku → Service (und wieder zurück).

Statusleiste (oben): links steht „RCT Power Panel“, rechts der Verbindungsstatus:

Badge	Bedeutung
aktiv (grün)	Wechselrichter verbunden, Daten aktuell
verbinde (gelb)	WLAN und Verbindung werden gerade aufgebaut
keine Daten (rot)	WLAN steht, aber es kommen keine RCT-Daten an
verbinde neu (gelb)	Daten kamen, der Datenstrom ist abgerissen — Neustart der Verbindung
wartet (gelb)	Verbindung steht, aber seit über einer Minute kam kein neuer Wert — die angezeigten Zahlen sind die zuletzt eingetroffenen

Die Wartezeit ist kein Fehler: Manche Wechselrichter liefern über mehrere Minuten keine Werte, ohne dass etwas kaputt ist. Das Panel hält dann die letzten Zahlen und sagt dazu, dass sie alt sind — der Ausgang schaltet dabei dennoch weiter.

Zeigt eine Seite „-“ statt eines Wertes, ist dieser Wert noch nicht eingetroffen (z. B. weil der Wechselrichter keine Batterie meldet oder die Verbindung fehlt). Es sind keine Werte ausgefallen — das Panel zeigt keinen erfundenen Nullwert an.

Hintergrund hell oder dunkel

Das Display ist dunkel (schwarzer Hintergrund, helle Schrift). Wer es heller mag, stellt auf der **Service-Seite** ganz unten rechts auf „**Helles Theme**“: Der Seitenhintergrund wird weiß, die Texte darauf werden schwarz. Ein erneutes Tippen („Dunkles Theme“) bringst die dunkle Darstellung zurück. Das Panel merkt sich die Wahl und startet danach sofort in ihr — kein Neustart nötig, und beim Einschalten gibt es keinen kurzen Moment in der anderen Darstellung.

Unverändert bleiben in beiden Darstellungen:

- alle Felder mit eigenem Hintergrund — die Karten der Seiten *Heute* und *Info*, das Diagramm der Seite *24 h Verlauf*, die Zeilen *Code* und *Ausgang*, die Knöpfe sowie die Status- und die Navigationsleiste. Sie behalten ihren dunklen Grund und ihre helle Schrift; der helle Modus ist also eine helle Seite mit dunkeln Feldern darauf, keine umgefärbte Oberfläche.
- die farbigen Texte (grün, gelb, rot, grau) in beiden Modi.

Ein Hinweis zum Grün: #3EC97A auf Weiß hat nur etwa 1,9:1 Kontrast und fällt im hellen Modus an Stellen auf, an denen das Grün auf Schwarz gut lesbar war (etwa das „AN“ des Ausgangs). Ein eigener, dunklerer Grünton für den hellen Modus ist vorbereitet, aber noch nicht gesetzt — die Entscheidung gehört nebeneinander auf den Bildschirm, nicht in eine Datei.

Licht und Ruhe

Lässt man das Panel in Ruhe, geht das Licht von selbst aus:

Zeit ohne Bedienung	Anzeige
bis 3 Minuten	volle Helligkeit
ab 3 Minuten	auf 30 % gedimmt, Werte sind weiterhin lesbar
ab 5 Minuten	Licht aus, das Display ist schwarz

Zeit ohne Bedienung	Anzeige
erste Berührung	sofort wieder hell, die Zeiten beginnen von vorn

Es ist ausschließlich eine Berührung nötig — das Panel hellt nicht von selbst wieder auf. Ein Druck auf einen Knopf oder einfach eine Berührung des Bildes genügt; längeres Auflegen des Fingers hält es dauerhaft hell.

Die Zeiten sind fest eingestellt und lassen sich nicht ändern. Läuft das Panel ohne erkannten Touch-Regler (dann ist auch keine Bedienung möglich), bleibt das Licht aus Sicherheitsgründen immer an.

3. Die sieben Seiten im Einzelnen

3.1 Übersicht (Energiefluss)

Das Flussdiagramm bildet die „Energiefluss“-Ansicht des RCT-Portals ab:

- PV (links): Erzeugung aus Solar-Generator A und B plus optionalem externen S0-Zähler.
- Haus (Mitte): aktueller Verbrauch. Hinweis: Der Wechselrichter zieht die externe Einspeisung bereits von seiner Lastmessung ab; das Panel addiert den S0-Wert wieder hinzu, sodass hier der tatsächliche Hausverbrauch steht.
- Netz (rechts): Bezug oder Einspeisung (negativer Wert = Einspeisung).
- Batterie (unten): Ladezustand in Prozent (im Knoten) und aktuelle Leistung unter dem Knoten.

Die Pfeile zwischen den Knoten leuchten rot in Richtung des aktuellen Energieflusses. Darunter stehen drei Felder mit Symbol, Text und Farbe, die je einen von drei Zuständen zeigen:

Feld	grün	orange	grau
Erzeugung (Sonne mit Panel)	deckt den Hausverbrauch	deckt ihn nicht	PV liefert nichts, Feld zeigt –
Verbrauch (Stecker)	Unabhängig (kein Netzbezug)	Netzbezug	unter 10 W: „kein Verbrauch“
Akku (halbvoller Akku)	Laden	Entladen	kein Strom, oder gar kein Akku

Der Netzbezug zählt erst ab 20 W als solcher — unterhalb davon regelt das Gerät um null, und das Vorzeichen ist dann Rauschen. Für „Erzeugung“ gilt derselbe Hausverbrauch wie im Diagramm, also mit dem S0-Zähler; ein Haus, das aus S0 versorgt wird, erscheint deshalb nicht als orange.

3.2 Energie (Balken pro Zeitraum)

Akkumulierte Energien als Balken — wählbar über die Tasten Tag | Monat | Jahr | Gesamt:

Balken	Farbe	Erklärung
PV Erzeugung	gelb	erzeugte Energie
Eigenverbrauch	grün	erzeugt und selbst genutzt (= PV – Einspeisung, nie negativ)
Netzeinspeisung	orange	ingespeiste Energie
Netzbezug	rot	aus dem Netz bezogene Energie
Verbrauch	türkis	gesamter Verbrauch

Die Balken sind zum größten Wert des gewählten Zeitraums normiert; die Werte stehen rechtsbündig über dem jeweiligen Balken (kWh bzw. MWh mit Dezimalkomma).

3.3 Heute (Tagesübersicht)

Die Tageswerte des aktuellen Kalendertags:

- Erzeugt / Eigenverbrauch / Eingespeist (kWh),
- Verbrauch / Bezug (kWh),
- Autarkie (%): $= 1 - \text{Netzbezug} \div \text{Hausverbrauch des Tages}$
- Eigenverbrauchsquote (%): Anteil der Erzeugung, der selbst genutzt wird.

Hinweis: Entlädt sich die Batterie zur Deckung des Hausbedarfs, zählt diese Energie als Eigenverbrauch.

3.4 24 h Verlauf

Liniendiagramm der letzten 24 Stunden (ein Punkt alle 5 Minuten, 288 Punkte):

Linie	Farbe
Netz	rot
Verbrauch	violett
PV	grün
EXT (externer S0-Zähler)	blau
Batterie	orange
SOC (Ladezustand)	gelb — auf eigener Achse 0–100 %: 0 % = unterer Rand, 100 % = oberer Rand

- Die Y-Achse der Leistungswerte skaliert automatisch: Sie wächst, sobald ein neuer Höchstwert auftritt, und schrumpft wieder, sobald dieser aus dem 24-Stunden-Fenster fällt. Links am Diagramm stehen Markierungen für Minimum, 0 und Maximum (in kW mit Dezimalkomma).
- Batterie positiv = Entladen (versorgt das Haus), negativ = Laden.
- Fehlende Daten (z. B. Gerätepause) erscheinen als Lücke in den Linien; die Zeile unter dem Diagramm nennt die Lückenzahl („... Lücke(n), insgesamt ... s“).
- Der Verlauf übersteht einen Neustart: Beim Hochfahren lädt das Panel die letzten bis zu 24 Stunden von der SD-Karte zurück.

3.5 Info

Technische und Verbindungsdaten (Reihenfolge wie angezeigt):

Name · Software · RCT host · RCT port · Link (verbunden/getrennt) · Last data (Sekunden seit letztem Datenpaket) · Uptime · Netz L1..L3 · PV (A+B+S0) · Kern · Kühlkörper · Netzfrequenz .

3.6 Akku

Alles zur Batterie:

- Batterie-SOC: Ladezustand in %.
- Batterie: Leistung / Strom / Spannung. Batteriezentrisches Vorzeichen: Laden = „+“, Entladen = „–“ — also umgekehrt zum Flussdiagramm auf der Übersicht, wo das Entladen (Versorgung des Hauses) positiv ist.
- Batterie-Temp · Kalibrierung (nächster Kalibriertermin als Datum + Tages-Countdown, sobald die Uhrzeit synchronisiert ist) · Zyklen · SOH (State of Health) · Inselbetrieb.

3.7 Service

Die einzige Seite mit Aktionen:

- „Setup starten“ (rechts oben): öffnet das Konfigurationsportal (siehe Abschnitt 1.3).

- Batterie-Status: decodierter Zustand, darunter die IP-Adresse des Panels — die brauchen Sie, um die Web-Oberfläche im Browser zu öffnen (Kapitel 5). Steht kein Netz, finden Sie dort `kein Netz`. Rechts daneben, in grauer Schrift, der Rohwert des Statusregisters als Hexzahl (nur für die Fehlersuche).
- Störungen: decodierte Fehlermeldungen des Wechselrichters (mehrere können gleichzeitig aktiv sein).
- SD-Log: Status der SD-Aufzeichnung, z. B. `SD: 0K | 16,0 GB frei` — bei gezogener Karte `SD: -- | n gepuffert (11 h)` (Werte werden zwischengepuffert; siehe Abschnitt 4).
- „Screenshot“ (rechts, unter „Setup starten“): speichert nach 5 Sekunden ein Bild des aktuellen Displays als BMP auf die Karte (`/shot/shot001.bmp`). Die 5 Sekunden erlauben, vorher zu einer anderen Seite zu wechseln. Praktisch, wenn Sie dem Support zeigen möchten, was das Panel anzeigt. Ist eine Aufnahme nicht vollständig auf die Karte gekommen, steht hier `fehlgeschlagen` und die halbe Datei wird gelöscht — eine unvollständige Datei auf der Karte ist schlimmer als gar keine.
- Web-Oberfläche (rechts, unter den beiden Knöpfen): der vierstellige Code, den diese Seiten für Änderungen verlangen. Er ist nur belegt, solange das Panel im Netz ist. Tippen Sie auf den Code, zieht das Panel sofort einen neuen — nützlich, wenn jemand über Ihre Schulter mitgelesen hat.
- Hintergrund (rechts unten, unter dem Testknopf): stellt die Darstellung der Display-Seiten um zwischen „Helles Theme“ (weißer Hintergrund, schwarze Texte) und „Dunkles Theme“. Die Zeile nennt die Darstellung, die das Antippen einstellt. Die Einstellung bleibt nach einem Neustart erhalten (siehe Abschnitt 2).
- Ausgang (unten): der Schaltkontakt. `Ausgang` nennt die eingestellte Funktion mit ihrer Schwelle in Watt; Tippen Sie darauf, wechselt die Funktion. Darunter steht, was gerade passiert (`AN · 512 W jetzt`). Der Knopf daneben prüft für 20 Sekunden, ob am Port überhaupt etwas schaltet. Siehe Kapitel 6.

4. Datenerfassung auf der SD-Karte

Das Panel schreibt automatisch alle 5 Minuten einen Datensatz in eine CSV-Datei (nur bei verbundenem Wechselrichter, keine Nullzeilen):

- Datei: `/hist/RCT-<Jahr><Monat>.csv` (z. B. `RCT-202609.csv`), eine Datei pro Kalendermonat. Läuft die Uhr (SNTP) beim Start noch nicht, schreibt das Panel zunächst in eine Uptime-Datei und wechselt nach der Zeitsynchronisation automatisch auf die Monatsdatei.
- Umfang: ca. 48 KB pro Tag $\approx$ 1,4 MB pro Monat — eine übliche Karte reicht jahrzehntelang.
- Karte gezogen: Solange keine Karte steckt, werden die Zeilen im Speicher des Panels zwischengelagert und nach dem Einstecken in der richtigen Reihenfolge nachgeschrieben. Der Puffer fasst 24 Stunden (288 Zeilen, das ist der Arbeitsspeicher, nicht die Karte). Die Service-Seite zeigt den Pufferstand mit Zeitangabe, z. B. `SD: -- | 137 gepuffert (11 h)`.
- Die Dateien müssen Sie nicht aus der Karte auslesen: Das Panel liefert sie im Netz als Download aus (Kapitel 5).

Hinweis: Die Karte wird mit 4 MHz angesprochen, was die Übertragung gegenüber den anfänglichen 400 kHz um etwa das Zehnfache beschleunigt. Das Panel prüft nach dem Einbinden der Karte selbst, ob dieser Takt trägt (512 Byte schreiben, lesen, vergleichen) und schaltet andernfalls automatisch auf die langsamere, bewährte Stufe zurück. Sie müssen nichts einstellen.

Welche Karte das Panel braucht

Merkmal	Anforderung
Format	microSD/microSDHC/microSDXC im Steckplatz auf der Platine (TF)
Dateisystem	FAT32 — empfohlen und erprobt. FAT12/FAT16 funktionieren ebenfalls (eine 2-GB-Karte ist ab Werk FAT16)
Nicht unterstützt	exFAT — besonders wichtig: Karten ab 64 GB werden ab Werk exFAT geliefert
Kapazität	4 GB bis 32 GB ist der unkomplizierte Bereich; jede FAT32-partitionierte Karte ist lesbar und beschreibbar
Formatierung	eine einzige Partition, vor dem ersten Einsatz mit einem FAT32-Dateisystem versehen
Geschwindigkeit	belanglos: 48 kB pro Tag, auch die langsamste Klasse reicht
Schreibschutz	im Steckplatz nicht vorhanden — die Karte muss also nicht auf Schreibschutz stehen

Praktisch ist jede gebräuchliche 8-GB- oder 16-GB-Karte die richtige Wahl. Wenn Sie eine sehr große Karte einsetzen wollen, achten Sie darauf, dass sie als **FAT32** formatiert ist: Windows formatiert Karten ab 32 GB nur noch als exFAT, dort hilft dann ein FAT32-Werkzeug (z. B. `mkfs.fat -F32` unter Linux/macOS, oder ein Formatierer wie „guiformat“ mit der Option „FAT32“). exFAT kann das Panel weder lesen noch beschreiben — es findet dort kein Dateisystem und meldet `SD: --`, wiederholt den Versuch alle 10 Sekunden und puffert die Messwerte weiter im RAM.

Das Panel formatiert die Karte nicht selbst: Es legt nur die beiden Ordner `/hist` (Messwerte) und `/shot` (Screenshots) an, wenn sie fehlen. Alles andere auf der Karte bleibt unangetastet, Sie können also eigene Ordner daneben anlegen.

Der Platzbedarf ist vernachlässigbar: rund 18 MB pro Jahr, eine 1-GB-Karte wäre damit rund 55 Jahre lang ausreichend. Auch die Verschleißreserve spielt keine Rolle, es wird nur alle fünf Minuten ein Block angehängt.

CSV-Format (23 Spalten)

```
ts,pv_a,pv_b,s0,temp_core,temp_bat,temp_hsink,
load_l1,load_l2,load_l3,bat,soc,grid_l1,grid_l2,grid_l3,status,
island,pv_a_total_wh,pv_b_total_wh,ext_total_wh,load_total_wh,
feed_total_wh,grid_total_wh
```

Spalte	Bedeutung	Einheit
ts	Unix-Zeitstempel	s
pv_a , pv_b	PV-Leistung Generator A / B	W
s0	externer S0-Zähler	W
temp_core , temp_bat , temp_hsink	Temperaturen Kern / Batterie / Kühlkörper	°C
load_l1..l3	Verbrauch pro Phase (Haus)	W
bat	Batterieleistung (positiv = Laden)	W
soc	Ladezustand	%
grid_l1..l3	Netz-Leistung pro Phase (positiv = Bezug)	W
status	Status-/Fehlerbitmaske	—

Spalte	Bedeutung	Einheit
island	Inselbetrieb zum Zeitpunkt der Messung	0/1
pv_a_total_wh, pv_b_total_wh	erzeugte Energie Generator A / B, seit Inbetriebnahme	Wh
ext_total_wh	externe Erzeugung (S0), seit Inbetriebnahme	Wh
load_total_wh	Hausverbrauch, seit Inbetriebnahme	Wh
feed_total_wh	Einspeisung, seit Inbetriebnahme	Wh
grid_total_wh	Bezug aus dem Netz, seit Inbetriebnahme	Wh

Die Summen sind dieselben Zähler, die auch die Seite „Energie“ anzeigt — das Panel fragt dafür nichts zusätzlich ab. In der Datei stehen sie, damit der Verlauf sie behält, wenn eine Monatsdatei einmal abgeschnitten wird, und damit ein Zähler auffällt, der zurückspringt (Gerät getauscht oder Zähler geleert). Für Tag/Monat/Jahr fragen Sie weiterhin das Gerät — das ist schneller und genauer als jede Rechnung aus dem Panel.

Bei `island` ist `1` der Zustand im Moment der Messung, keine Dauer: ein Inselereignis, das zwischen zwei Zeilen beginnt und endet, steht in keiner Zeile. Eine `0` heißt deshalb „nicht im Inselbetrieb“ **oder** „die Meldung kam noch nicht an“.

Die Datei ist direkt mit Tabellenkalkulationen, pandas oder Grafana auswertbar. Leistungen und Temperaturen stehen in Watt bzw. Grad Celsius, der Zeitstempel in Unix-Sekunden (UTC); das Panel selbst rechnet für die Monatsdatei über die SNTP-Zeit.

Hinweis: Eine Monatsdatei behält die Kopfzeile, mit der sie angelegt wurde. Wurde sie vor dem Ersatz durch 23 Spalten angelegt, stehen über den Zeilen 16 Namen — die Zeilen ab dem Update haben trotzdem alle 23 Werte. Das Panel selbst liest beides (fehlende Summen als 0) und schreibt dazu einmal ins Protokoll: SD: /hist/RCT-202609.csv hat 16 Spalten, neue Zeilen haben 23. Tabellenkalkulationen kommen mit der gemischten Datei nicht klar: Kopfzeile überspringen und die 23 Namen aus der Tabelle oben setzen, dann fehlen die Summen der älteren Zeilen als leerer Feld — nicht als 0.

In der Verlaufsansicht des Browsers (Kapitel 5) ist es genau andersherum: Dort werden die fehlenden Summen als 0 angezeigt, mit einem Hinweis über dem Diagramm. Beides stimmt für sich: In der **Datei** steht kein Wert, in der **Ansicht** steht eine Null.

5. Web-Oberfläche

Daten abrufen, Firmware aktualisieren

Solange das Panel im Heimnetz ist, betreibt es auf Port 80 einen eigenen Webserver. Sie erreichen ihn über die IP-Adresse, die auf der **Service-Seite** unter `Batterie-Status` steht — im Beispiel `http://192.168.1.42`. Unter dem Namen `rct-panel.local` ist er zusätzlich erreichbar, sofern Ihr Netz solche Namen auflöst (das ist eine Bequemlichkeit: wenn Ihr Netz das nicht kann, nehmen Sie die IP-Adresse).

Hinweis: Es ist ausschließlich das lokale Netz erreichbar, nicht das Internet. Ein Update oder ein Datenabruf findet immer zwischen einem Gerät in Ihrem Netz und dem Panel statt; die Binärdatei wandert nicht über fremde Server.

Seiten

Adresse	Inhalt
/	Übersicht: Netz, PV, Akku, Karte, Energiebalken, Ausgang, Adresse, Wartung
/verlauf	Verlauf: Liniendiagramm über 24 Stunden, Tag, Woche, Monat
/daten	Liste der aufgezeichneten CSV-Dateien
/bilder	Liste der gespeicherten Screenshots
/update	Firmware aktualisieren

Die Diagramme zeichnet Ihr Browser, nicht das Panel. Das Panel liefert die Zahlen; wie es auf Ihrem Bildschirm aussehen, entscheidet damit der Browser und nicht die 480 × 480 Pixel große Anzeige des Panels. Ein Diagramm ist so scharf und so groß wie das Fenster, in dem Sie es ansehen.

Energie auf der Übersicht

Unter den vier Wertekarten stehen fünf Balken — PV-Erzeugung, Eigenverbrauch, Netzeinspeisung, Netzbezug, Verbrauch — mit dem Zahlenwert darüber. Darüber wählen Sie den Zeitraum: **Tag, Monat, Jahr, Gesamt**. Wortlaut, Farben und Reihenfolge sind dieselben wie auf der Panel-Seite *Energie*; rechts oben stehen Autarkie und Eigenverbrauchsquote.

Diese Balken werden einmal geladen, wenn Sie die Seite öffnen, und laufen **nicht** von selbst weiter. Der Grund ist praktisch: weiter unten auf derselben Seite steht das Formular für die Schwelle des Ausgangs, und eine Seite, die sich selbst neu lädt, würde überschreiben, was Sie gerade eintippen. Zum Aktualisieren genügt ein Neuladen des Browsers. Die Werte sind Zähler, eine vor zehn Minuten geladene Seite ist also höchstens zehn Minuten alt.

Wichtig: Balken und Verlauf rechnen beide aus Zählern, nur aus verschiedenen: die Übersicht aus den Zählern, die das **Gerät** selbst meldet (Tag, Monat, Jahr, Lebensdauer), der Verlauf aus der Differenz der Zähler in der Aufzeichnung. Innerhalb eines Tages nennen beide dieselbe Zahl. Sie unterscheiden sich, wenn die Aufzeichnung am Rand des Zeitraums keine Zeile hat — die Differenz beginnt dann mit der ersten Probe — oder wenn sie dort noch nicht lief. Weicht Ihnen das auf, liegt es an der Datei auf der Karte, nicht an der Anzeige.

Verlauf

Auf `/verlauf` steht dasselbe Diagramm wie auf der Panel-Seite *24 h Verlauf*, mit denselben sechs Linien und denselben Farben — nur eben in der Größe Ihres Fensters. Oben wählen Sie den Bereich:

Bereich	Was gezeigt wird
24 h	die letzten 24 Stunden, ein Punkt alle fünf Minuten; die Ansicht aktualisiert sich selbst alle fünf Sekunden
Tag	ein einzelner Tag als Linie, aus der aufgezeichneten Datei
Woche	sieben Tage als Bänder: je Tag der tiefste und der höchste Wert
Monat	derselbe Monat, ebenfalls als Bänder

Die Pfeile < > blättern in die Vergangenheit und zurück; in der Mitte steht der Zeitraum. Bei **Woche** beginnt die Woche am Montag.

Woche und Monat kommen aus den aufgezeichneten CSV-Dateien. Beim ersten Öffnen lädt der Browser die Datei des betreffenden Monats (etwa 1,2 MB, das dauert ein paar Sekunden) und

behält sie im Speicher: weiterblättern kostet danach keinen weiteren Zugriff aufs Panel. Das Panel selbst rechnet bei diesen Bereichen nichts — es hat die Zahlen bereits auf die Karte geschrieben.

Hinweis: Die Balken enthalten den S0-Zähler, und zwar **einmal**: Nachkommen lässt sich das an den Lebensdauerzahlen — die Summe des Geräts liegt dort um genau den Betrag des S0-Zählers über der Summe der beiden PV-Stränge in der Datei.

Hinweis zur Linie EXT und zu den Summen: Die Linie **EXT** zeigt die Momentanleistung am S0-Eingang. In die Balken darunter zählt dagegen nur, was dort **erzeugt** wird (`ext_total_wh` seit Inbetriebnahme), nicht was verbraucht wird. Solange an diesem Eingang nichts erzeugt wird, bleiben die Summen unverändert, während die Linie den Verbrauch am selben Eingang zeigt. Beides ist richtig: erzeugt wird über den Zähler gezählt, der Verbrauch über die Momentanwerte, die der Wechselrichter nicht mitzählt.

Fehlt eine Probe, bricht die Linie dort, wo nichts gemessen wurde, statt über die Lücke hinwegzugehen. Unter dem Diagramm steht derselbe Hinweis wie am Panel, etwa „9 Lücken, 110 min ohne Messwerte“ — damit eine Aufzeichnungspause nicht wie ein Einbruch aussieht.

Die Achsen tragen ihre Einheit so, wie man sie auch im Text schreiben würde: links neben jeder Marke die Leistung mit **kW** dahinter, rechts auf **gleicher Höhe** der Ladezustand. Weil die Ladezustandslinie über die volle Höhe von 0 % bis 100 % läuft, steht rechts neben der Null-Linie der Stand, den der Akku in diesem Moment hatte — auf der Linie also rund 50 %, oben 100 %, unten 0 %.

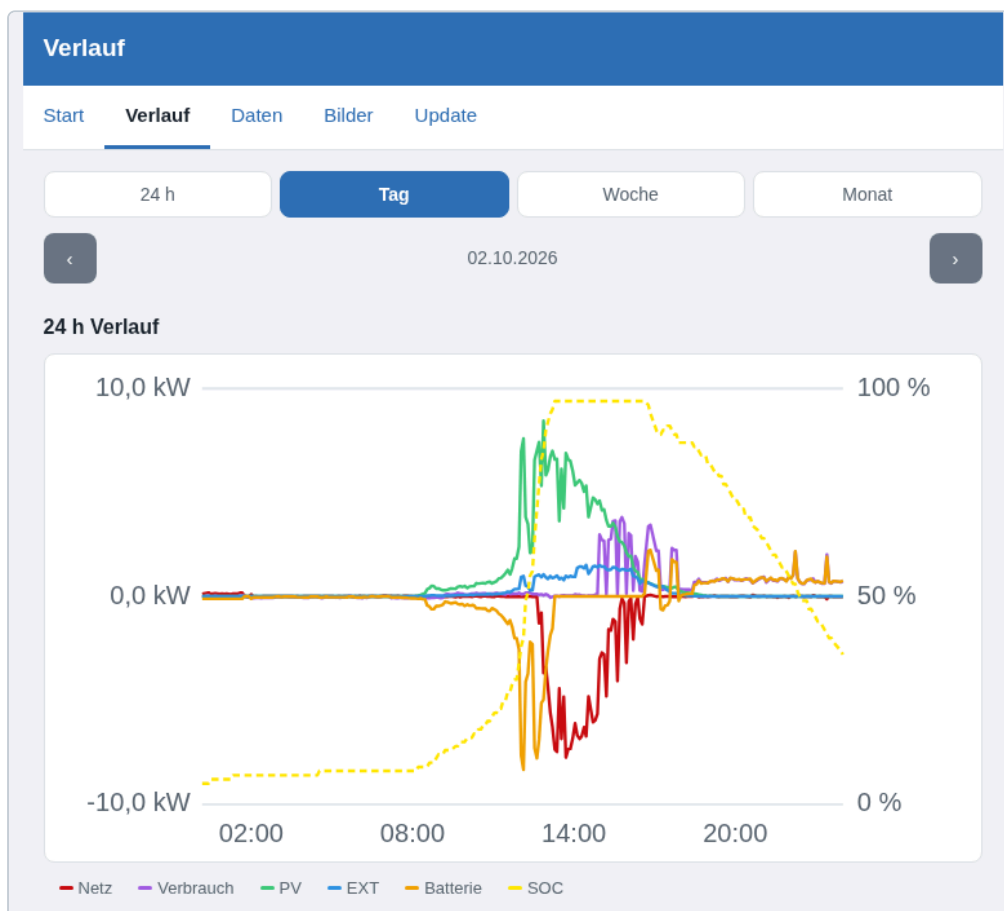


Bild 5: Der Verlauf für einen einzelnen Tag (hier der 2. Oktober 2026) — die sechs Linien wie auf dem Panel, mit den Einheiten an den Achsen und der Legende darunter

Hinweis zu Aufzeichnungen von vor dem Firmware-Update: Enthält eine Monatsdatei nur 16 statt 23 Spalten, fehlen einzelnen Zeilen die Summenzähler — hinter der Kopfzeile stehen aber durchaus Zeilen mit allen 23 Werten, das ist der Normalfall. Der Browser füllt die

fehlenden Summen dann mit 0, so wie es das Panel selbst tut, und schreibt einen Satz über das Diagramm. Tage ganz vor dem Update zeigen in den Balken deshalb 0 kWh, und die beiden Quoten bleiben leer. Ein Zeitraum, der über den Wechsel reicht, fängt bei der ersten Zeile an, die Summen hat — was am Anfang fehlt, steht in dem Satz. Betrifft nur Geräte, deren Karte schon vor dem Update beschrieben wurde.

RCT Power Panel

[Start](#)[Verlauf](#)[Daten](#)[Bilder](#)[Update](#)

Aktuell

Netz

-4,41 kW

PV

4,69 kW

Akku

97 %

Verbrauch

239 W

Energie

Tag

Monat

Jahr

Gesamt

99,7 %

Autarkie

58,2 %

Eigenverbrauchsquote

PV Erzeugung

40,1 kWh



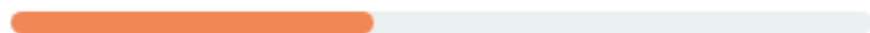
Eigenverbrauch

23,3 kWh



Netzeinspeisung

16,8 kWh



Netzbezug

0,1 kWh

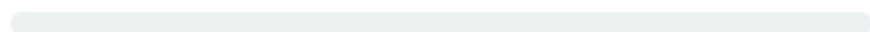


Bild 4: Die Übersichtseite — oben die aktuellen Werte, darunter die Energiebalken für den gewählten Zeitraum (hier Monat) mit Autarkie und Eigenverbrauchsquote, weiter unten die Geräteangaben und die Adresse, unter der das Panel erreichbar ist

Daten abrufen

Auf `/daten` und `/bilder` steht je Eintrag ein Knopf:

- Bei den Daten holt **„laden“** die letzten 64 kB der Datei — das sind bei der Fünf-Minuten-Taktung etwa zwei Tage. Der Browser zeigt den Fortschritt als Balken; die Übertragung ist inzwischen schnell, die letzten 64 kB dauern Bruchteilsekunden. Für mehr hängen Sie `?tail=0` an den Link an, dann kommt die gesamte Monatsdatei (etwa 1,2 MB, gut zwei Sekunden).
- Bei den Bildern öffnet **„anzeigen“** den Screenshot im Browser. Auch hier läuft der Download mit Fortschrittsanzeige.

Unter der Bildliste steht der Knopf „Screenshot auslösen“: er nimmt ein Bild der aktuellen Seite auf und legt es wie die Panel-Taste als BMP auf die Karte. Der Knopf verlangt den Code (unten). Das Schreiben dauert etwa 3 bis 5 Sekunden; danach lädt sich die Seite einmal neu und die neue Datei steht in der Liste. Ohne die Wartezeit des Panels, denn im Browser sind Sie bereits auf der Seite, die aufgenommen werden soll.

Während ein Download läuft, bedient das Panel keine weiteren Anfragen — der Vorgang ist abgeschlossen, bevor der nächste startet. Das ist Absicht: so bleibt die Übertragung in sich abgeschlossen und ein zweiter Zugriff kann die Datei nicht dazwischen auf der Karte verändern.

Der Code

Ansehen und Herunterladen dürfen alle im Netz. Was das Panel verändert, verlangt den vierstelligen Code:

- Firmware aktualisieren (`/update`),
- Neustart,
- WLAN neu einrichten,
- Funktion und Schwelle des Schaltausgangs,
- Screenshot auslösen (Knopf unter der Bildliste auf `/bilder`).

Der Code steht auf der Service-Seite und wird bei jedem Start des Panels neu gezogen; er wird nicht gespeichert und ist nach einem Neustart ein anderer. Ein Neucode ziehen Sie jederzeit durch Antippen des Codes auf der Service-Seite. Der Code schützt vor einem Nachbarn im selben Netz, der die Adresse kennt — nicht vor jemandem, der das Display ablesen kann.

Der Schaltausgang

Oben auf der Übersichtsseite steht der Schaltausgang (Kontakt) mit aktuellem Zustand und Funktion. Darunter wählen Sie die Funktion und die Schwelle und übernehmen sie — hinter dem Code, denn es ändert das Panel. Ausführlich beschrieben ist der Ausgang in Kapitel 6.

Firmware aktualisieren

Voraussetzung ist ein Build, wie in Kapitel 10 beschrieben (`pio run -e esp32-s3` erzeugt `firmware.bin`).

1. Panel und Rechner im selben Netz; Adresse von der Service-Seite holen.
2. `http://<Adresse des Panels>/update` öffnen.
3. Code eintragen, `firmware.bin` auswählen, „Firmware schreiben“.
4. Das Panel schreibt die Datei in den zweiten Speicherbereich und startet neu — gespeichertes WLAN und die Wechselrichter-Konfiguration bleiben erhalten. Das Display bleibt währenddessen an.

Tipp: Läuft ein Update schief, startet das Panel mit der bisherigen Firmware weiter: Die neue Datei wird vor dem Start auf Vollständigkeit geprüft, und der zweite Speicherbereich bleibt als Reserve unangetastet. Ein fehlgeschlagenes Update macht das Gerät also nicht unbrauchbar.

Hinweis: Ist das Panel gerade nicht im Heimnetz (etwa weil das WLAN umgestellt wurde), gibt es einen zweiten Weg: auf der Service-Seite „Setup starten“ antippen, mit dem WLAN RCT-Panel verbinden und dann <http://192.168.4.1/update> aufrufen. Dort wird kein Code verlangt, weil das Gerät in diesem Zustand ohnehin nichts anderes erreicht.

6. Der Schaltausgang

Verbraucher automatisch schalten

Am Schaltkontakt des Panels (Aufdruck „1Way“) wird ein externes Relais angesteuert: Der Port gibt 3,3 V aus und schaltet damit die Relaisspule. Erst der Kontakt dieses Relais ist potentialfrei und schaltet Ihren Verbraucher — das Panel selbst schaltet den Kreis nicht. Damit das Panel mehr kann als anzeigen, folgt der Ausgang einer Regel, die Sie wählen.

Anschluss

Der Port sitzt am Pinheader H1 an der rechten Kante (Bild 2) und hat zwei Anschlüsse: in der linken Reihe die beiden oberen Pins, oben der Aufdruck GND, darunter der 3,3-V-Schaltausgang. Die übrigen Pins des Headers gehören zur seriellen Schnittstelle und werden von der Firmware nicht benutzt.

An GND und an den Schaltausgang kommt die Spule Ihres Relais. Solange der Ausgang aus ist, liegt am Schaltausgang 0 V an; wenn er einschaltet, liegen dort 3,3 V an. Nachweisen lässt sich das mit dem Testknopf auf der Service-Seite und einem Messgerät: während des Tests muss der Schaltausgang auf 3,3 V gehen.

Wichtig: Die Spule braucht eine **Freilaufdiode** parallel zu ihr, Kathode an 3,3 V, Anode am Schaltausgang. Ohne diese Diode schlägt beim Abschalten der Spannungsstoß der Spule (bei kleinen Relais gut 30 bis 80 V) auf den Ausgang des Panels und kann die Elektronik beschädigen.

Welcher Anschluss Ihres Relais die Phase übernimmt, ist gleichgültig — der Kontakt ist symmetrisch. Üblich ist Phase am einen Anschluss des Relais, die Leitung zur Last am anderen.

Spannungen am Port

Am Port liegt ausschließlich Kleinspannung an:

Seite	Was dort anliegt
GND	0 V, die gemeinsame Masse
Schaltausgang	0 V aus, 3,3 V ein (GPIO 40)

Am Panel selbst liegen nur die 5 V der USB-Versorgung und diese 3,3 V an. An keinem Anschluss und an keinem GPIO des Panels darf Netzspannung angeschlossen werden.

Der Schaltausgang treibt eine Relaisspule, keinen Verbraucher. Das ESP32-S3 gibt laut Datenblatt an einem GPIO bis zu 40 mA ab — als Obergrenze, nicht als Zielwert; für eine Spule sind deutlich darunter zu bleiben, und die 3,3 V des Panels speisen die ganze Elektronik mit. Eine kleine 3,3-V-Signalspule mit etwa 5 bis 15 mA passt; alles darüber gehört über einen Transistor oder einen Optokoppler geschaltet.

Was Ihren Verbraucher schaltet, ist der Kontakt Ihres Relais. Drei Angaben dafür sind vor dem Anschluss zu prüfen: Kontaktstrom bei ohmscher Last, Anlaufstrom bei Motoren und Leuchtstoffmitteln, und Schalthäufigkeit. Eine Speicherheizung, eine Wärmepumpe oder ein Wasserkocher gehören nicht an einen Kontakt, dessen Nennstrom man nicht kennt.

Arbeiten am Schaltkreis gehören in Fachhände: Der Kreis mit der Verbraucherspannung liegt hinter dem Relais an, nicht am Panel. Er gehört in eine Verteilung, in der er abgesichert und durch einen Fehlerstromschutzes geschützt ist.

Die fünf Funktionen

Portal-Nr.	Funktion	Schaltet ein, wenn
0	Aus (Vorgabe)	nie
1	Netzbezug	der Bezug aus dem Netz über der Schwelle liegt
2	Überschuss	die Einspeisung über der Schwelle liegt
3	Störung	der Wechselrichter eine Störung meldet
4	Inselbetrieb	das Netz getrennt ist (die Anlage läuft im Inselbetrieb weiter)

Hinweis: *Überschuss* heißt seit dem 3.10.2026: **es wird eingespeist**. Das Panel misst das am Netz — alles, was aus dem Haus herausgeht, zählt, ob es von den PV-Strängen, vom Akku oder von einem S0-Zähler kommt. Die Schwelle steht in Watt Einspeisung; 500 W heißt „500 W und mehr gehen ins Netz“.

Zuvor hieß es: PV-Erzeugung minus Hausverbrauch. Der Unterschied im Alltag: Lädt der Akku gerade und geht nichts ins Netz, bleibt der Ausgang jetzt aus, wo er vorher eingeschaltet hätte. Und speist eine fremde S0-Anlage ein, schaltet er jetzt ein, wo er aus geblieben wäre.

Einstellen

Drei Wege, alle drei gleichwertig:

1. Auf dem Panel: Service-Seite, Feld **Ausgang** antippen — jedes Antippen springt zur nächsten Funktion (**Aus** → **Netzbezug** → **Überschuss** → **Störung** → **Inselbetrieb** → **Aus**). Die gewählte Funktion bleibt auch nach einem Neustart erhalten.
2. In der Weboberfläche (Kapitel 5): Auswahlfeld für die Funktion und ein Zahlenfeld für die Schwelle in Watt. Das ist der einzige Weg, eine Schwelle in Watt bequem einzugeben — für das Tippen auf Zahlen braucht es eine Tastatur.
3. Im Setup-Portal: die Felder **relay_mode** (0 bis 4, siehe Tabelle) und **relay_w** (Watt). Für den Fall, dass das Panel gar nicht im Heimnetz ist.

Das Zeitverhalten

Damit der Ausgang nicht flattert, arbeitet er mit zwei Zeitfenstern und einer Hysterese:

- 20 Sekunden muss die Bedingung über der Schwelle liegen, dann schaltet der Ausgang ein.
- Mindestens 60 Sekunden bleibt er nach dem Einschalten an — auch wenn die Bedingung in der Zwischenzeit unterschritten wird.
- Die **Hysterese** beträgt 20 % der Schwelle: bei 500 W schaltet der Ausgang bei 500 W ein und bei 400 W wieder aus. Ohne das würde ein Wert, der genau auf der Schwelle steht, alle zehn Sekunden umschalten.
- Keine Daten vom Wechselrichter (länger als zehn Minuten) heißt: aus. Ein Ausgang, der wegen eines verschwundenen Wechselrichters eingeschaltet bliebe, wäre die schlechtere Variante.

Die Zehn-Minuten-Frist ist eine bewusste Kompromissentscheidung: Manche Wechselrichter liefern über mehrere Minuten keine Werte, ohne dass etwas kaputt ist — mit einer kürzeren Frist hätte der Ausgang in jeder solchen Pause einmal ab- und wieder zugeschaltet. Der Preis dafür: bis zu zehn Minuten lang handelt der Ausgang nach dem zuletzt empfangenen Wert, im Extremfall also auch einmal nach einer neun Minuten alten Begründung. Damit das nicht heimlich passiert, schreibt die Zeile unter dem Ausgang in dieser Zeit `AN · 512 W (letzte Messung)` statt `AN · 512 W jetzt`, und die Statusleiste zeigt `wartet` (Kapitel 2).

Anzeige und Test

Auf der Service-Seite zeigt das Panel darunter, was gerade passiert: `AN · 512 W jetzt` oder `AUS · 120 W jetzt`. Die Zahl ist der Wert, gegen den verglichen wird — ohne sie wäre die Schwelle in Watt eine Zahl, die niemand sinnvoll einstellen kann.

Der Knopf „Test: 5 s an, 5 s aus“ schaltet den Ausgang zweimal ein und aus, unabhängig von der Regel und ohne Daten vom Wechselrichter. Damit lässt sich prüfen, ob am Port überhaupt etwas passiert.

Tipp: Der Ausgang ist beim Start immer aus, und die Voreinstellung ist die Funktion `Aus`. Sie müssen also nichts tun, damit beim Einschalten nichts passiert — erst eine Auswahl macht ihn zu einem Automaten.

Hinweis: Der Ausgang ist ein Automat, kein Schutz. Er schaltet nach Messwerten und ist weder Fehlerstromschutz noch Überlastschutz. Wenn Sie eine Speicherheizung oder eine Wärmepumpe damit betreiben, prüfen Sie die Grenzen des Kontakts (siehe Kapitel 11) und die Absicherung des Anschlusses — die Arbeiten am Schaltkreis gehören in Fachhände.

7. Hinweise

kompakt

Größe	Konvention
Netz (Übersicht, Verlauf, Info)	+ = Bezug, - = Einspeisung
Batterie auf Übersicht & Verlauf	+ = Entladen (versorgt Haus), - = Laden
Batterie auf der Akku-Seite	+ = Laden, - = Entladen (batteriezentrisch)
Batterie in der CSV (bat)	+ = Laden
Hausverbrauch	= gemessene Last + S0 (der Wechselrichter misst die Last abzüglich der externen Einspeisung)
PV gesamt	= A + B + S0
SD-Karte	FAT32, 4–32 GB empfohlen, exFAT wird nicht unterstützt (Abschnitt 4)

8. Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
Badge <code>keine Daten</code> (rot)	WLAN steht, der Wechselrichter antwortet nicht. Prüfen Sie <code>rct_host</code> / <code>rct_port</code> im Setup-Portal und ob der Wechselrichter erreichbar ist.

Symptom	Ursache / Lösung
Badge verbinde bleibt	WLAN-Verbindung wird aufgebaut; wenn es nicht weitergeht, prüfen Sie das WLAN-Passwort (Portal öffnet sich nach ~15 s erneut).
Badge verbinde neu	Datenstrom abgerissen; das Panel versucht automatisch neu zu verbinden.
Kein Konfigurationsportal auffindbar	Panel ist bereits in einem Netzwerk — nutzen Sie „Setup starten“ auf der Service-Seite.
SD: -- auf Service-Seite	Keine Karte erkannt oder Karte gezogen; prüfen Sie die microSD im Steckplatz (FAT32 , kein exFAT — Abschnitt 4). Ohne Karte werden die Daten bis zu 24 h im Panel gepuffert und danach nachgeschrieben.
SD: OK \ n Zeilen verloren	Der Puffer war länger voll als 24 h (Karte mehrere Tage weg) oder die Karte war voll. Die Anzahl ist die Zahl der endgültig verlorenen Zeilen.
Werte auf „-“	Wechselrichter liefert diesen Wert nicht (z. B. keine Batterie) — normal.
Webseite lässt sich nicht öffnen	IP-Adresse von der Service-Seite (unter Batterie-Status) im Browser eintragen; steht dort kein Netz , ist das Panel nicht im Heimnetz.
„Der Code stimmt nicht“	Code von der Service-Seite; er ändert sich bei jedem Start des Panels. Antippen zieht einen neuen.
Download bricht ab	Der Browser hat die Verbindung geschlossen (Ruhezustand, Netzwechsel). Der Vorgang lässt sich einfach wiederholen.
/daten bleibt leer	Auf der Karte steht noch keine Datei — es wird erst ab dem ersten Fünf-Minuten-Wert geschrieben.
Balken auf / fehlen	Die Seite lädt die Zahlen erst nach dem Öffnen. Läuft ein sehr alter Browser ohne JavaScript, bleiben die Balken leer; die Werte stehen dann weiter unten in den Geräteangaben und auf den Panel-Seiten.
„Daten konnten nicht geladen werden“ auf /verlauf	Der Browser konnte die JSON-Antwort nicht holen, meist weil währenddessen ein Download lief (das Panel bedient eine Anfrage zur Zeit). Seite neu laden.
Auf /verlauf steht „Für diesen Zeitraum liegt keine Datei auf der Karte“	Für den gewählten Monat gibt es keine Aufzeichnung: entweder vor dem ersten Fünf-Minuten-Wert oder die Datei wurde von der Karte gelöscht. Mit < in einen Monat mit Daten blättern.
Ausgang schaltet nicht	Erst die Funktion prüfen (Service-Seite, Feld Ausgang): Aus schaltet nie. Bei Netzbezug / Überschuss muss der Wert die Schwelle 20 s lang übersteigen — die angezeigte Zahl ist der Wert, der gerade verglichen wird.
Ausgang schaltet ständig	Schwelle zu niedrig angesetzt. Der Wert pendelt um die Schwelle, weil 20 % Hysterese zu wenig sind, wenn die Last grob springt. Schwelle erhöhen.
Ausgang war länger aus	Zehn Minuten lang keine Werte vom Wechselrichter — das kann auch bei offener TCP-Verbindung passieren. Ohne Daten schaltet der Ausgang aus, siehe Kapitel 6.
Badge wartet (gelb)	Die Verbindung steht, aber seit über einer Minute kam kein neuer Wert. Die Seiten zeigen die zuletzt eingetroffenen Zahlen; die Zeile unter dem Ausgang sagt dann „letzte Messung“.
Ausgang schaltet nach dem Neustart nicht	Er schaltet 20 Sekunden nach dem Start frühestens ein. Das Display zeigt aber sofort, welche Funktion eingestellt ist.

Symptom	Ursache / Lösung
Display ist schwarz	Nach 5 Minuten ohne Bedienung ist das Licht aus (Abschnitt 2) — einmal das Display berühren. Bleibt es dunkel, ist der Touch-Regler nicht erkannt; dann hilft nur ein Neustart, und das Licht bleibt anschließend dauerhaft an.

9. Sicherheit

- Das Panel ist ein Anzeigegerät und greift nicht in die Wechselrichter-Konfiguration ein.
- Arbeiten an elektrischen Anlagen (Wechselrichter, Zählerschrank) gehören in Fachhände — das Panel selbst wird nur mit Kleinspannung (5 V) versorgt.
- Der Schaltausgang gibt 3,3 V aus und schaltet damit die Spule eines externen Relais. Er ist selbst kein potentialfreier Kontakt und kein elektronischer Schalter für Ihren Verbraucher — potentialfrei wird es erst durch den Kontakt Ihres Relais. Die Grenzen (Kontaktbelastbarkeit, Anlaufstrom von Motoren und Leuchtstoffmitteln) stehen in Kapitel 11; ein Relais ist nicht für alles ausgelegt, was ein Verbrauch erfordert.
- Der Ausgang folgt Messwerten. Er ist kein Fehlerstromschutz, kein Überlastschutz und keine Garantie, dass eine angeschlossene Last ausschließlich mit Solarstrom läuft.
- Der Code der Weboberfläche schützt vor einem Nachbarn im selben Netz. Er ist kein Passwort und kein Schutz gegen jemanden mit physischem Zugang zum Gerät.
- Die angezeigten Werte dienen der Beobachtung; für abrechnungsrelevante Daten gilt das Portal des Herstellers.

10. Entwickler: Firmware aktualisieren (Kurzfassung)

Quellcode und Build liegen in diesem Repository (`rct-panel`). Voraussetzung: PlatformIO (Core 6.x).

```
pio run -e esp32-s3          # bauen
pio run -e esp32-s3 -t upload # flashen (USB)
pio device monitor           # serielle Diagnose, 115200 Baud
```

Diagnosemeldungen (z. B. `RCT: grid ...`) erscheinen im seriellen Monitor. Zur Werkseinstellung zurück: `pio run -e esp32-s3 -t erase` (löscht gespeichertes WLAN und RCT-Konfiguration).

Update ohne USB (OTA)

Neben dem Flashen per USB lässt sich die Firmware über die Weboberfläche des Panels aktualisieren — ohne Kabel am Gerät. Dafür muss das Panel nicht einmal im Setup-Modus sein: Es bringt die Update-Seite im Normalbetrieb selbst mit.

1. Rechner und Panel im selben Heimnetz. Die Adresse steht auf der Service-Seite unten, Feld `Adresse`.
2. `http://<Adresse>/update` aufrufen — die Firmware-Update-Seite des Panels.
3. Den vierstelligen Code eintragen (Service-Seite, Feld `Code`), die zuvor mit `pio run -e esp32-s3` gebaute `firmware.bin` auswählen, „Firmware schreiben“.
4. Das Panel schreibt die Datei in den zweiten App-Slot und startet neu. Gespeichertes WLAN und die RCT-Konfiguration bleiben erhalten; das Display bleibt an, die Seiten im Browser sind während des Schreibens nicht bedienbar.

Warum der Code, und warum er vorher geprüft wird: Ein Update verändert das Gerät, alles andere auf diesen Seiten liest nur. Weil der WebServer die Formularfelder der Reihe nach auswertet, steht das Code-Feld im HTML vor dem Dateifeld — bei falschem Code wird kein einziges Byte in den Flash geschrieben. Der Updater löscht seinen Zielbereich ohnehin erst schreibend Block für Block, deshalb bleibt das Display währenddessen in Betrieb; ein fehlgeschlagenes Update bootet anschließend die alte Firmware (Prüfsumme/Image- Kennung, zweiter Slot unangetastet).

Als Rückfallweg, wenn das Panel nicht im Heimnetz ist (WLAN umgestellt, falsche Adresse, Gerät gerade in einem anderen Netz): Service-Seite antippen → „Setup starten“ → mit dem WLAN RCT-Panel verbinden → `http://192.168.4.1/update`. In diesem Zustand wird kein Code verlangt, weil das Gerät dort ohnehin nichts anderes erreichbar ist; es gibt nur das Konfigurationsportal.

Beide Wege bleiben im lokalen Netz. Ein Update über das Internet ist bewusst nicht möglich — die Binärdatei kommt aus dem Netz direkt auf das Gerät.

Hinweis: Zum Flashen verbinden Sie das Panel per USB mit dem Rechner und starten den Build mit Upload (siehe oben). Das Gerät startet danach automatisch neu; die SD-Aufzeichnung stört der Vorgang nicht.

11. Technische Daten

Hardware

Bezeichnung	Technische Daten
Anzeige	4" IPS-Farbdisplay, 480 × 480 Pixel (ST7701 RGB)
Bedienung	kapazitives Touchpanel (GT911)
Prozessor	ESP32-S3, Dual-Core
Speicher	16 MB Flash, 8 MB PSRAM
Anschlüsse	USB-C (Versorgung und Firmware per Kabel), microSD/TF, Schaltkontakt (GND und 3,3-V-Schaltausgang am Header H1); Bild 1
Beleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung hinter dem Display, stufenlos dimmbar
Datenspeicher	microSD/TF-Karte im Steckplatz auf der Platine; Dateisystem FAT32 (FAT12/16 auch lesbar, exFAT wird nicht unterstützt), empfohlen 4–32 GB, ca. 18 MB Datenvolumen pro Jahr; SPI 4 MHz mit Selbsttest, Rückfall auf 400 kHz; Pufferspeicher im Panel für 24 h
Stromversorgung	USB-C, 5 V DC
Logikpegel	3,3 V am GPIO 40; der Schaltausgang gibt 0 V aus und 3,3 V ein, er schaltet damit die Spule eines externen Relais. Laut ESP32-S3-Datenblatt bis zu 40 mA pro GPIO, als Obergrenze — für eine Relaispule deutlich weniger. Keine Anschlussstelle für Fremdspannung
Spannung am Schaltkontakt	ausschließlich Kleinspannung: 0 V an GND, 0 V oder 3,3 V am Schaltausgang. Der Port ist kein potentialfreier Kontakt; potentialfrei wird der Schaltweg erst durch den Kontakt des externen Relais. Nennstrom und Kontaktart des Relais stehen auf dem Bauteil und in dessen Datenblatt — dieses Handbuch nennt dafür bewusst keine Zahl. Zu prüfen vor dem Anschluss einer Last: Kontaktstrom bei ohmscher Last, Anlaufstrom bei Motoren und Leuchtstoffmitteln, Schalthäufigkeit

Funk

Bezeichnung	Technische Daten
Standard	IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Verschlüsselung	WPA und WPA2 (Personal)
Fünf-Gigahertz	nein — der Funk des Panels arbeitet ausschließlich auf 2,4 GHz
Empfehlung	2,4 GHz im Router aktiviert, Kanal 1, 6 oder 11, nicht völlig überlastetes WLAN

Ein Router, der nur auf 5 GHz sendet, ist für das Panel unsichtbar. Bleibt die Verbindung aus, obwohl der Name und das Passwort stimmen, ist das der erste Grund zum Nachsehen — und nicht das Passwort.

Unterstützte Wechselrichter

Jedes Gerät, das das RCT-Protokoll auf TCP-Port 8899 spricht — typischerweise RCT-Power-Hybrid-Wechselrichter (6/8/10 kVA) und daraus abgeleitete Modelle. Das Panel liest nur; es konfiguriert nichts.

Nicht geeignet sind Geräte ohne diese Schnittstelle, etwa Modelle, die nur über RS485/Modbus an einem Akku hängen. Bietet ein Gerät zwar den Port an, meldet aber einzelne Werte nicht (kein Akku, kein SO-Zähler), bleibt der betreffende Wert auf „-“ — das ist kein Fehler (Abschnitt 8).

Leistungsaufnahme

Am Gerät gemessen am 1.10.2026 mit einem USB-Leistungsmessgerät zwischen Netzteil und Kabel, bei angeschlossener SD-Karte und laufender WLAN-Verbindung:

Zustand	gemessen
Betrieb, SD-Karte, Licht voll	1,3 W
Betrieb, SD-Karte, Licht 30 % (nach 3 min ohne Bedienung)	0,5 W
Betrieb, SD-Karte, Licht aus (nach 5 min ohne Bedienung)	0,41 W

Daraus folgt für das Licht: volle Helligkeit kostet rund 0,9 W (1,3 W – 0,41 W), bei 30 % sind es rund 0,1 W. Alles andere — ESP32-S3 mit WLAN und PSRAM, die Panelansteuerung, die Karte — teilt sich die verbleibenden 0,41 W. Diese Aufteilung wurde nicht einzeln gemessen; der Wert sagt nur, dass sie zusammen nicht der größte Posten sind. Das Relais wurde nicht gemessen — seine Spule liegt nur bei eingeschaltetem Kontakt unter Spannung.

Mit ausgeschaltetem Licht bleibt ein Dauerbedarf von 0,41 W, das sind rund 3,6 kWh im Jahr.

Das Panel dimmt und schaltet das Licht selbst aus (Abschnitt 2) — im Ruhezustand bleibt damit nur der Verbrauch von Elektronik, Funk und Karte. Die Angabe auf dem Netzteil gilt ohne Last ohnehin nichts.

Funktionen

Bezeichnung	Technische Daten
Datenabfrage	RCT-Wechselrichter über TCP (Port 8899), alle 10 s
Datenaufzeichnung	alle 5 Minuten als CSV (ca. 48 KB pro Tag), 24-h-Puffer im RAM bei fehlender Karte
Weboberfläche	HTTP-Server im lokalen Netz (Port 80): Status, Energiebalken, Verlauf mit Diagrammen (24 h, Tag, Woche, Monat), CSV-/Bild-Download, Firmware-Update; ändernde Funktionen mit 4-stelligem Code

Bezeichnung	Technische Daten
Schaltausgang	3,3 V am Header H1 zum Ansteuern der Spule eines externen Relais (Kathode der Freilaufdiode an 3,3 V), 5 wählbare Funktionen, 20 s Einschaltverzögerung, 60 s Mindesthaltezeit, 20 % Hysterese; aus bei jedem Start
Ausgang bei Datenausfall	schaltet aus, wenn der Wechselrichter länger als 10 min keine Daten liefert; bis dahin arbeitet er mit dem letzten empfangenen Wert, sichtbar als „letzte Messung“

Das Panel zeigt ausschließlich Messwerte an — es verändert keine Einstellungen am Wechselrichter (eine Ausnahme: der Setup-Modus legt nur die eigenen Netzwerk- und Verbindungsdaten des Panels fest).

Datenfluss

- Das Panel liest alle Live-Werte alle 10 Sekunden aus dem Wechselrichter.
- Das Display aktualisiert sich einmal pro Sekunde mit den zuletzt gelesenen Werten.
- Der 24-Stunden-Verlauf nimmt alle 5 Minuten einen Messpunkt auf.
- Ist der Wechselrichter nicht erreichbar, zeigt das Panel weiterhin die letzten Werte an, kennzeichnet den Zustand aber im Statusfeld (siehe Abschnitt 2) und versucht die Verbindung automatisch wiederherzustellen.
- Der Schaltausgang prüft seine Regel einmal pro Sekunde gegen die zuletzt gelesenen Werte und schaltet bei 20 Sekunden Überschreiten der Schwelle ein bzw. nach frühestens 60 Sekunden wieder aus.
- Ohne Bedienung geht die Hintergrundbeleuchtung nach 3 Minuten auf 30 % und nach 5 Minuten aus; die erste Berührung holt sie zurück (Abschnitt 2).

Herkunft und Abgrenzung

Unabhängiges Projekt: keine Verbindung zur RCT Power GmbH, weder dahinter noch davon empfohlen oder unterstützt. „RCT Power“ ist deren Produktbezeichnung und erscheint hier nur, um das Gerät zu bezeichnen, mit dem die Software über das dokumentierte TCP-Protokoll (Port 8899) spricht. Die Software wurde aus der öffentlichen Protokoldokumentation entwickelt und ändert nichts am Wechselrichter. Portal und App der RCT Power GmbH bleiben deren eigenes Produkt; das Panel ist eine zusätzliche Anzeige, keine Erweiterung davon.

Stand: Oktober 2026. Beschrieben ist die Firmware dieses Repositories: Weboberfläche im Normalbetrieb, SD-Karte mit 4 MHz, Schaltausgang, dimmende Hintergrundbeleuchtung.